TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-4906

Instalaciones mecánico-sanitarias

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Instalaciones mecánico-sanitarias
Código:	EE-4906
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 9no semestre en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas
Requisitos:	EE-4807 Ventilación y aire comprimido
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	*Énfasis en Instalaciones Electromecánicas:* EE-5006 Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas; EE-5202 Sistemas contra incendios; EE-4907 Laboratorio de sistemas de fluidos
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Instalaciones mecánico-sanitarias* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: supervisar y gestionar el diseño, especificaciones, instalación, operación y mantenimiento de sistemas electromecánicos, con un enfoque en la gestión eficiente de la energía.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: diseñar sistemas de distribución y manejo de agua potable, de recolección de aguas negras, pluviales y jabonosas; y sistemas hidrónicos, evaluando distintas configuraciones y materiales para la optimización de la eficiencia y sostenibilidad del sistema, con base en normativa nacional e internacional; elaborar planos constructivos de sistemas mecánico-sanitarios utilizando herramientas computacionales de vanguardia y aplicando la normativa y códigos vigentes.; realizar el análisis de costos y viabilidad económica en el diseño y mantenimiento de sistemas mecánico-sanitarios; e identificar aplicaciones de sistemas contra incendios en edificaciones e infraestructuras.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Mecánica de fluidos, Sistemas térmicos, y Ventilación y aire comprimido.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Laboratorio de sistemas de fluidos, Neumática y oleohidráulica, y Sistemas contra incendios.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Diseñar sistemas de instalaciones mecánico-sanitarias, aplicando normativa nacional e internacional vigente logrando instalaciones eficientes y sostenibles.

Objetivos específicos

- Diseñar sistemas de distribución y manejo de agua potable, de recolección de aguas negras, pluviales y jabonosas; y sistemas hidrónicos, evaluando distintas configuraciones y materiales para la optimización de la eficiencia y sostenibilidad del sistema, con base en normativa nacional e internacional.
- Elaborar planos constructivos de sistemas mecánico-sanitarios utilizando herramientas computacionales de vanguardia y aplicando la normativa y códigos vigentes..
- Realizar el análisis de costos y viabilidad económica en el diseño y mantenimiento de sistemas mecánico-sanitarios.
- Identificar aplicaciones de sistemas contra incendios en edificaciones e infraestructuras.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Fundamentos de instalaciones mecánico-sanitarias

    1.1. Bombas Centrífugas: curvas características, funcionamiento, partes principales, mantenimiento

    1.2. Bombas desplazamiento positivo: tipos, funcionamiento, partes principales, man-

tenimiento

1.3. Fundamentos para proyección de sistemas suministro agua

1.4. Normativa costarricense para la proyección de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones

1.5. Introducción al análisis de costos y viabilidad económica del perfil del proyecto mecánico sanitario

2. Diseño de sistemas de agua potable e hidrónico

2.1. Demanda de agua

2.2. Redes de distribución

2.3. Movimiento del agua en tuberías a presión

2.4. Método para la estimación de caudal

2.5. Método para estimación de diámetro de las tuberías

2.6. Métodos para proporcionar presión independiente y la determinación de las presiones de trabajo y los niveles de agua en el tanque hidroneumático

2.7. Normativa costarricense e internacional

2.8. Especificación técnica y planos constructivos

3. Diseño de sistemas de aguas servidas

3.1. Caudales de diseño de recolección de aguas servidas

3.2. Redes de distribución

3.3. Movimiento del agua en tuberías a presión

3.4. Método para la estimación de caudal

3.5. Método para estimación de diámetro de las tuberías

3.6. Sistemas de bombeo para aguas servidas

3.7. Normativa costarricense e internacional

3.8. Especificación técnica y planos constructivos

4. Sistemas contra incendios

4.1. Introducción a tipos de sistemas contra incendios

4.2. Sistemas de supresión por agua

4.3. Normativa costarricense e internacional

5. Estrategias de eficiencia energética en instalaciones sanitarias

5.1. Optimización de consumo de agua y bombeo

5.2. Tecnologías emergentes para la sostenibilidad

TEC | Tecnológico de Costa Rica

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las asignaciones extraclase. Esta última se implementará mediante técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el modelado y la simulación.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán instrucción sobre los fundamentos del diseño de instalaciones mecánico-sanitarias.
- Analizarán los requisitos y requerimientos de diseño de instalaciones mecánico-sanitarias.
- Evaluarán distintas configuraciones del sistema para determinar, de forma comparativa, la mejor opción de diseño.
- Trabajarán en proyectos prácticos de diseño de instalaciones mecánico-sanitarias para desarrollar habilidades técnicas y de aplicación de la normativa nacional e internacional vigente.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante diseñar sistemas de instalaciones mecánico-sanitarias, aplicando normativa nacional e internacional vigente logrando instalaciones eficientes y sostenibles

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Pruebas cortas (5)	25 %
Act. aprendizaje activo (4)	15 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante tiene derecho a presentar un examen de reposición si su nota luego de redondeo es 60 o 65.

7. Bibliografía

[1] A. Soriano Rull y F. J. Pancorbo Floristán, *Suministro, distribución y evacuación interior de agua sanitaria*, 9th. Marcombo, 2014.

[2] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, *ASHRAE Handbook - Fundamentals*. 2021.

[3] International Code Council, *2021 International Plumbing Code*. 2020.

[4] Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), *Manual de Diseño de Instalaciones Sanitarias*.

[5] Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, *Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones*. CFIA, 2017.

[6] ASHRAE, *Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning*, 9th. 2021.

[7] American Society of Plumbing Engineers (ASPE), *Plumbing Engineering Design Handbook*. 2021.

[8] National Fire Protection Association (NFPA), *NFPA 99: Health Care Facilities Code*. 2021.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Lic. Alberto Garro Zavaleta
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: jagarro@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509576
Oficina: 12 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Joshua Guzmán Conejo
Bachillerato en Enseñanza de Electromecánica, Universidad Técnica Nacional, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: joguzman@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509336
Oficina: 25 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Juan Pablo Arias Cartín
Bachillerato en Ingeniería Electromecánica, Universidad Internacional de las Americas, Costa Rica

Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico

TEC | Tecnológico de Costa Rica

de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Sistemas Modernos en Manufactura, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: jarias@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509343

Oficina: 26 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago